«Тальнівський фаховий коледж прикладних та інноваційних технологій Уманського національного університету»

Звіт з практичної роботи 1
Дискретна математика

Операції над множинами та відношеннями
Варіант 24

Виконав:
Середа Іван
Викладач:
Завірюха В. П.

Тальне 2026

Завдання 1:

Завдання №1. Знайти $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$, якщо:

24	{1, 5, 3, 0, 7}

Об'єднання (усі елементи, які є хоча б в одній множині):

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$$

Перетин (спільні елементи):

$$A \cap B = \{0\}$$

Різниця A \ B (елементи з A, яких немає в B):

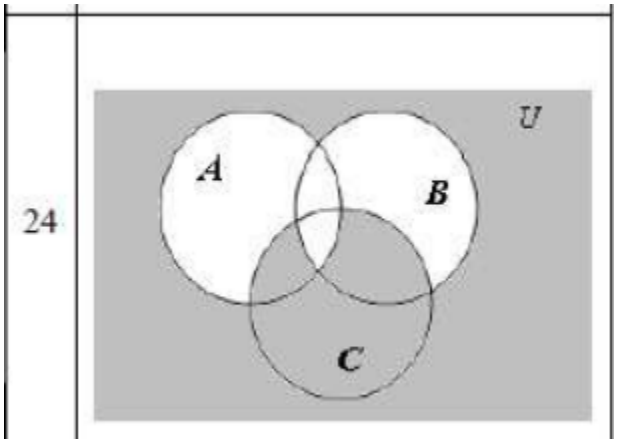
$$A \setminus B = \{1, 3, 5, 7\}$$

Різниця B \ A (елементи з B, яких немає в A):

$$B \setminus A = \{2, 4, 6\}$$

Завдання 2:

Завдання №2. Опишіть множину, яка відповідає затемненій частині діаграми Ейлера-Венна:



Заштрихована (сіра) та частина універсуму U, яка лежить **поза всіма трьома колами**. Кола A, B, C разом з усіма їхніми перетинами залишаються білими.

Тобто це елементи, які не належать жодній з множин A, B, C:

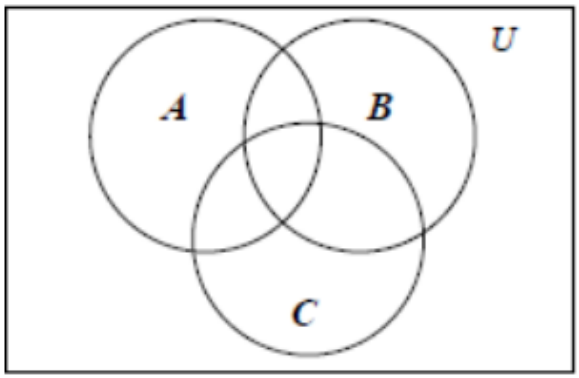
$U \setminus (A \cup B \cup C)$, що те саме, що $(A \cup B \cup C)^c$.

За законом де Моргана цю множину можна записати й так:

$\bar{A}^c \cap B^c \cap C^c$, тобто $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$, де $\bar{A} = U \setminus A$, $\bar{B} = U \setminus B$, $\bar{C} = U \setminus C$.

Завдання 3:

Завдання №3. На діаграмі Ейлера-Венна трьох множин – A, B, C – зазначити точки, які належать до множини R.



24	$(A \cap B \cap C) \cup C$

Оскільки $A \cap B \cap C$ є підмножиною C, об'єднання з C нічого не додає:

$(A \cap B \cap C) \cup C = C$

(це закон поглинання).

Що зазначити на діаграмі: весь круг C повністю, тобто всі 4 області, які лежать усередині кола C:

- область лише C (нижня частина круга, що не входить до A і B);
- область $A \cap C$ (без B);
- область $B \cap C$ (без A);
- центральна область $A \cap B \cap C$.

Області, що лежать поза колом C (тільки A, тільки B, $A \cap B$ без C та поза всіма колами в U), до R **не** належать.

Завдання 4:

Завдання №4. Довести наступні тотожності:

24	$A \oplus B \oplus (A \cap B) = A \cup B$

Довести: A ⊕ B ⊕ (A ∩ B) = A ∪ B

Вказівка: A ⊕ B = (A ∩ B̄) ∪ (Ā ∩ B).

1. Знаходимо A ⊕ B

За вказівкою:

A ⊕ B = (A ∩ B̄) ∪ (Ā ∩ B).

Позначимо C = A ⊕ B і D = A ∩ B.

2. Застосовуємо вказівку до C ⊕ D

C ⊕ D = (C ∩ D̄) ∪ (C̄ ∩ D).

Знайдемо C ∩ D̄.

D̄ = (A ∩ B)‾ = Ā ∪ B̄ (закон де Моргана).

C ∩ D̄ = [(A ∩ B̄) ∪ (Ā ∩ B)] ∩ (Ā ∪ B̄).

- (A ∩ B̄) ∩ (Ā ∪ B̄) = (A ∩ B̄ ∩ Ā) ∪ (A ∩ B̄ ∩ B̄) = ∅ ∪ (A ∩ B̄) = A ∩ B̄.
- (Ā ∩ B) ∩ (Ā ∪ B̄) = (Ā ∩ B ∩ Ā) ∪ (Ā ∩ B ∩ B̄) = (Ā ∩ B) ∪ ∅ = Ā ∩ B.

Отже, C ∩ D̄ = (A ∩ B̄) ∪ (Ā ∩ B) = C.

Знайдемо C̄ ∩ D.

D = A ∩ B. Елементи з A ∩ B не належать ні A ∩ B̄, ні Ā ∩ B, бо:

- $(A \cap B) \cap (A \cap \bar{B}) = A \cap B \cap \bar{B} = \varnothing$,
- $(A \cap B) \cap (\bar{A} \cap B) = A \cap \bar{A} \cap B = \varnothing$.

Тому $D \cap C = \varnothing$, а отже $D \subseteq \bar{C}$, і $\bar{C} \cap D = D = A \cap B$.

3. Підсумок

$A \oplus B \oplus (A \cap B) = (C \cap \bar{D}) \cup (\bar{C} \cap D) = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (A \cap B)$.

4. Спрощення

Згрупуємо перший і третій доданки:

$(A \cap \bar{B}) \cup (A \cap B) = A \cap (\bar{B} \cup B) = A \cap U = A$.

Тоді вираз дорівнює $A \cup (\bar{A} \cap B)$.

За законом дистрибутивності:

$A \cup (\bar{A} \cap B) = (A \cup \bar{A}) \cap (A \cup B) = U \cap (A \cup B) = A \cup B$.

Отже, $\mathbf{A \oplus B \oplus (A \cap B) = A \cup B}$.

Завдання 5:

Завдання №5. Задано вихідні множини $A = \{1, 2\}$; $B = \{3, 4\}$; $C = \{4, 5, 6\}$; $D = \{a, b, c\}$; $H = \{a, c, d\}$; $Q = \{c, d, e\}$. Знайти:

24	D^2

$D^2 = D \times D$ — декартів квадрат множини D, тобто множина всіх упорядкованих пар (x, y), де $x \in D$ і $y \in D$.

Відповідь

$D^2 = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$

Перевірка

Кількість елементів: |D²| = |D|² = 3² = 9. Усі 9 пар перелічено вище.

Завдання 6:

Завдання №6. Знайти функції f та f^{-1}, які відповідають відображенням R та R^{-1} визначених на множені $A = \{\}$. Перевірити, що $f * f^{-1} = f^{-1} * f A$ 1,2,3,4,5 $=1$, де 1_A – тотожне відображення множини A на себе. Накреслити схематичне зображення R та R^{-1}.

24	$R = \{(1,4),(2,1),(3,5),(4,3),(5,2)\}$

1. Функція f

Другі координати пар (4, 1, 5, 3, 2) усі різні й покривають усю множину A. Тому R є бієкцією, а отже функція f та обернена до неї існують:

f(1) = 4, f(2) = 1, f(3) = 5, f(4) = 3, f(5) = 2.

2. Обернене відображення R^{-1} та функція f^{-1}

Міняємо місцями координати в кожній парі:

R^{-1} = {(4,1), (1,2), (5,3), (3,4), (2,5)} = {(1,2), (2,5), (3,4), (4,1), (5,3)}

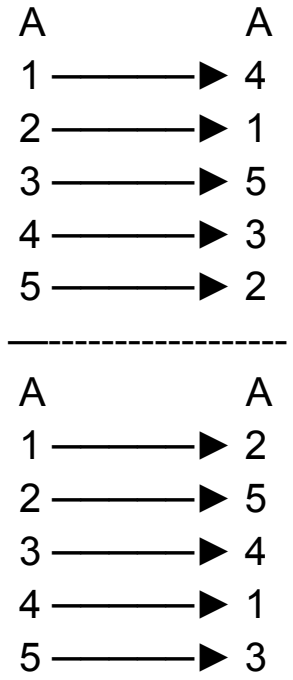
$f^{-1}(1) = 2$, $f^{-1}(2) = 5$, $f^{-1}(3) = 4$, $f^{-1}(4) = 1$, $f^{-1}(5) = 3$.

3. Перевірка: $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = 1_A$

x	$f^{-1}(x)$	$f(f^{-1}(x))$	f(x)	$f^{-1}(f(x))$
1	2	f(2) = 1	4	$f^{-1}(4) = 1$
2	5	f(5) = 2	1	$f^{-1}(1) = 2$
3	4	f(4) = 3	5	$f^{-1}(5) = 3$
4	1	f(1) = 4	3	$f^{-1}(3) = 4$
5	3	f(3) = 5	2	$f^{-1}(2) = 5$

Для кожного $x \in A$ маємо $f(f^{-1}(x)) = x$ і $f^{-1}(f(x)) = x$. Отже, $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = 1_A$, що й треба було показати.

4. Схематичне зображення



У вигляді графа на п'яти вершинах: для R стрілки 1→4, 2→1, 3→5, 4→3, 5→2, а для R^{-1} ті самі стрілки з протилежним напрямком. R утворює один цикл 1→4→3→5→2→1, а R^{-1} проходить його у зворотному порядку.